

(8.1) U rybníku žijí žáby a komáři a my budeme v čase sledovat jejich populaci. V roce $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ ať je v rybníku z_n stovek žab a k_n stovek tisíc komárů. V našem jednoduchém modelu budeme připouštět jakékoliv nezáporné reálné počty $z_n, k_n \geq 0$. Systém se z počátečního stavu (z_0, k_0) bude vyvíjet následovně:

- Populace komárů vzroste v roce $n + 1$ oproti roku n o 30 %. Potom ale každá žába spořádá 500 komárů (stovka žab tedy 50 000 komárů).
- Populace žab je závislá na potravě. Za každých 10 000 komárů se jeden pulec dožije dospělosti a přibude jedna žába (tj. na zvýšení počtu o 10 = $0,1 \cdot 100$ žab je potřeba 100 000 komárů). Naproti tomu 30 % žab z předchozího roku zemře.

Pokud tato pravidla budou mít za následek, že pro nějaký počáteční stav (z_0, k_0) a nějaké $n > 0$ bude $k_n \leq 0$ nebo $z_n \leq 0$, budeme to interpretovat tak, že daný druh vymřel a náš ekosystém zkolaboval.

Určete, pro které přesně počáteční stavy se stane toto:

- Počet žab z_n i komárů k_n poroste pro $n \rightarrow \infty$ do nekonečna.
- Populace komárů v konečném čase vymře (tj. $k_n \leq 0$ pro nějaké $n > 0$, což nevěští nic dobrého ani pro hladové žáby).

Odpovědi tedy má být v každém ze dvou případů množina počátečních stavů (z_0, k_0) , pro které se systém bude takto vyvíjet. V případě (a) navíc ještě určete, k jakému číslu se pro $n \rightarrow \infty$ blíží poměr $\frac{k_n}{z_n}$, tj. kolik zhruba komárů bude v daleké budoucnosti připadat na jednu žabu.

Řešení:

Označme $x_n = \begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix}$. Ze zadání dostáváme rekurenci

$$k_{n+1} = 1,3 k_n - 0,5 z_n, z_{n+1} = 0,7 z_n + 0,1 k_n. \text{ Tedy } x_{n+1} = A x_n, A = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix}, \text{ a proto}$$

$$x_n = A^n x_0, x_0 = \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix}. \text{ Budeme tedy studovat mocniny matice } A.$$

Charakteristický polynom matice A je $\chi_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} 0,7 - \lambda & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 - \lambda \end{pmatrix} = (0,7 - \lambda)(1,3 - \lambda) + 0,05$. Po roznásobení $\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - 2,0\lambda + 0,96 = (\lambda - 0,8)(\lambda - 1,2)$.

Vlastní čísla jsou tedy $\lambda_1 = 0,8 = \frac{4}{5}, \lambda_2 = 1,2 = \frac{6}{5}$.

Pro $\lambda_1 = \frac{4}{5}$ řešíme $(A - \frac{4}{5}I)x = 0$. Dostaneme vlastní vektor například $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Pro $\lambda_2 = \frac{6}{5}$ řešíme $(A - \frac{6}{5}I)x = 0$. Dostaneme vlastní vektor například $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Protože matice A má dvě různá vlastní čísla, je diagonalizovatelná.

V bázi $B = (v_1, v_2) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} \right)$ má matice A diagonální tvar $[A]_B^B = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & 0 \\ 0 & \frac{6}{5} \end{pmatrix}$.

Každý počáteční stav (z_0, k_0) můžeme jednoznačně zapsat ve tvaru $\begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Tedy $z_0 = \alpha + \beta, k_0 = \alpha + 5\beta$. Odtud $\beta = \frac{k_0 - z_0}{4}, \alpha = \frac{5z_0 - k_0}{4}$.

Proto $x_n = \alpha \left(\frac{4}{5}\right)^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \left(\frac{6}{5}\right)^n \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$. Po složkách tedy $z_n = \alpha \left(\frac{4}{5}\right)^n + \beta \left(\frac{6}{5}\right)^n$,

$k_n = \alpha \left(\frac{4}{5}\right)^n + 5\beta \left(\frac{6}{5}\right)^n$. Po dosazení za α, β dostaneme také explicitně

$$z_n = \frac{5z_0 - k_0}{4} \left(\frac{4}{5}\right)^n + \frac{k_0 - z_0}{4} \left(\frac{6}{5}\right)^n, \quad k_n = \frac{5z_0 - k_0}{4} \left(\frac{4}{5}\right)^n + \frac{5(k_0 - z_0)}{4} \left(\frac{6}{5}\right)^n.$$

Aby z_n i k_n pro $n \rightarrow \infty$ rostly do nekonečna, musí v rozkladu být přítomna složka u vlastního čísla $\frac{6}{5} > 1$ s kladným koeficientem, tedy musí platit $\beta > 0$.

To je ekvivalentní podmínce $\frac{k_0 - z_0}{4} > 0$, tedy $k_0 > z_0$.

Pak totiž členy s $\left(\frac{6}{5}\right)^n$ převládnu a protože jejich koeficienty jsou kladné, dostaneme $z_n \rightarrow$

$\infty, k_n \rightarrow \infty$. Tedy $k_n - z_n = \left(\frac{6}{5}\right)^n (k_0 - z_0)$. Z toho plyne

je-li $k_0 > z_0$, pak pro všechna n platí $k_n > z_n \geq 0$, takže ke kolapsu nedojde a obě populace opravdu rostou do nekonečna,

je-li $k_0 < z_0$, pak pro všechna n platí $k_n < z_n$, dominantní člen je záporný a opravdu nastane nějaké n , pro které $k_n \leq 0$.

Naopak při $k_0 = z_0$ je $\beta = 0$, takže $x_n = \alpha \left(\frac{4}{5}\right)^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, a obě populace klesají k nule;

při $k_0 < z_0$ je $\beta < 0$, takže dominantní člen je záporný a systém dříve či později zkolabuje.

Proto přesně v případě $k_0 > z_0$ obě populace porostou do nekonečna.

Navíc v tomto případě platí $\frac{k_n}{z_n} = \frac{\alpha \left(\frac{4}{5}\right)^n + 5\beta \left(\frac{6}{5}\right)^n}{\alpha \left(\frac{4}{5}\right)^n + \beta \left(\frac{6}{5}\right)^n}$. Po vydělení $\left(\frac{6}{5}\right)^n$ dostaneme $\frac{k_n}{z_n} = \frac{\alpha \left(\frac{2}{3}\right)^n + 5\beta}{\alpha \left(\frac{2}{3}\right)^n + \beta}$.

Protože $\left(\frac{2}{3}\right)^n \rightarrow 0$, vyjde $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_n}{z_n} = 5$. Tedy v dlouhodobém chování připadá přibližně 5

jednotek k_n na jednu jednotku z_n , tj. asi $5 \cdot \frac{100\,000}{100} = 5\,000$ komárů na jednu žábu.

Chceme určit, kdy nastane $k_n \leq 0$ pro nějaké $n > 0$. Máme $k_n = \alpha \left(\frac{4}{5}\right)^n + 5\beta \left(\frac{6}{5}\right)^n$.

Pokud $k_0 < z_0$, tedy $\beta < 0$, pak druhý člen je dominantní a záporný, protože $\frac{6}{5} > 1$. Proto pro dost velké n bude $k_n < 0$. Tedy komáři skutečně v konečném čase vymřou.

Naopak pokud $k_0 > z_0$, pak $\beta > 0$, takže obě populace rostou do nekonečna a k vymření

komárů nedojde. Jestliže $k_0 = z_0 > 0$, pak $\beta = 0$ a $k_n = z_0 \left(\frac{4}{5}\right)^n > 0$ pro všechna n , takže komáři v konečném čase nevymřou.

Zbývá ještě nulový počáteční stav $(z_0, k_0) = (0, 0)$. Pak je $k_1 = 0$, takže podmínka $k_n \leq 0$ pro nějaké $n > 0$ je splněna triviálně. Dostáváme tedy, že komáři v konečném čase vymřou právě tehdy, když $k_0 < z_0$ a navíc ještě v triviálním případě $(z_0, k_0) = (0, 0)$.